

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ»

Название проекта:

Команда проекта (слушатели):

Куратор проекта (тренер):

Практическое упражнение №1. «Идентификация участников проекта»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

Обязательные задания:

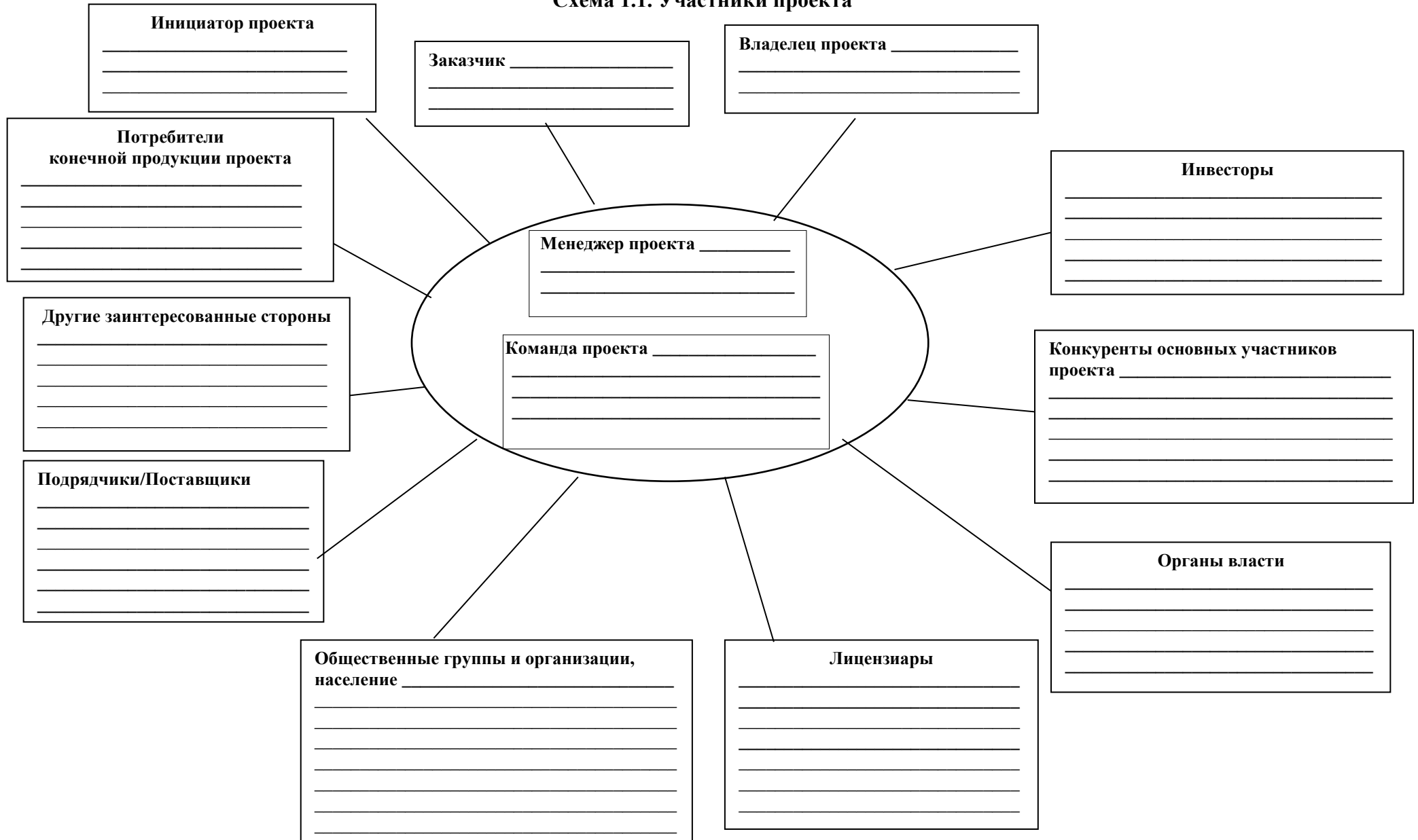
1. Определение названия проекта

Определите название проекта (укажите название проекта на титульном листе).

2. Идентификация участников проекта

Идентифицируйте основных участников проекта, заполнив схему 1.1. «Участники проекта». В схеме необходимо указать конкретные подразделения организации, других физических или юридических лиц, участвующих в проекте.

Схема 1.1. Участники проекта



Практическое упражнение №2. «Определение целей проекта»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

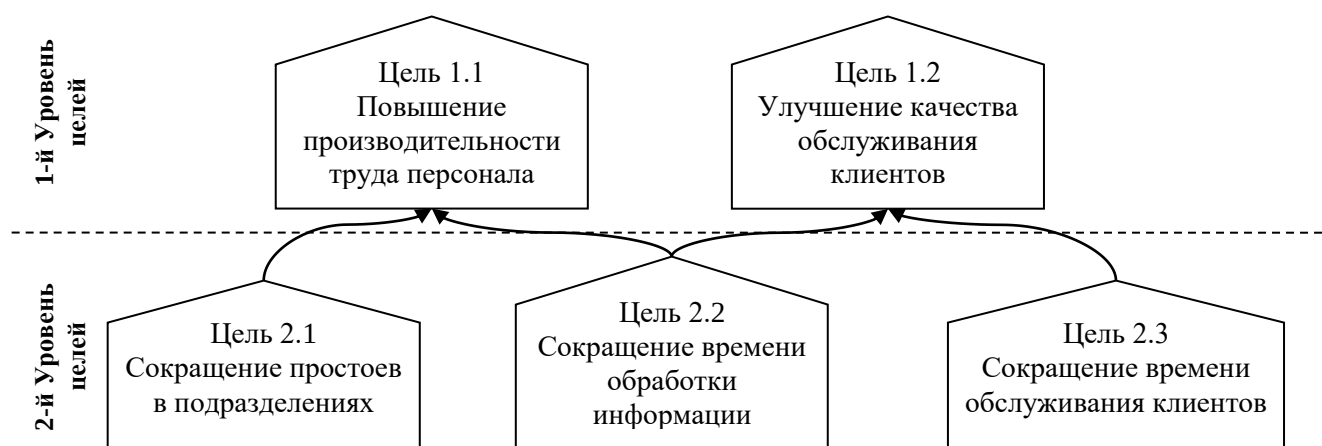
Обязательные задания:

1. Определение целей проекта

Определите основные цели бизнеса и проекта.

Цели бизнеса и цели проекта можно представить, например, в виде схемы 2.1 «Цели проекта», а можно оформить в виде обычного списка

Пример схемы 2.1. Цели проекта



2. Определение критериев достижения целей проекта

Определите критерии достижения целей проекта, заполнив таблицу 2.1. «Критерии достижения целей проекта»

Пример таблицы 2.1. Критерии достижения целей проекта

№	Цель	Критерии
2.1	Сокращение простоев в подразделениях	Общее время простоев в подразделениях не более 60 мин. за рабочую смену
2.2	Сокращение времени обработки информации	Время обработки информации (с момента ввода до момента выдачи результатов) не более 30 сек.
2.3	Сокращение времени обслуживания клиентов	Время обслуживания клиентов не более 15 минут

3. Определение ограничений проекта

Определите основные ограничения проекта: факторы, о которых точно известно, что они будут лимитировать исполнение – например, бюджетные ограничения, законодательство, культура заказчика, и т.д.

4. Определение допущений проекта

Определите основные допущения проекта: факторы, о которых предполагается, что они будут действовать во время исполнения проекта»

Таблица 2.1. Критерии достижения целей проекта

№	Цель	Критерии

Ограничения проекта

Допущения проекта

Практическое упражнение №3. «Определение содержания проекта»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

Обязательные задания:

1. Определение конечного результата проекта

Определите, что будет являться конечным результатом проекта.

2. Формирование высокоуровневых требований к конечному результату проекта

Сформируйте список высокоуровневых требований к конечному результату проекта, заполнив таблицу 3.1. «Список высокоуровневых требований к конечному результату проекта».

Пример таблицы 3.1. Список высокоуровневых требований к конечному результату проекта

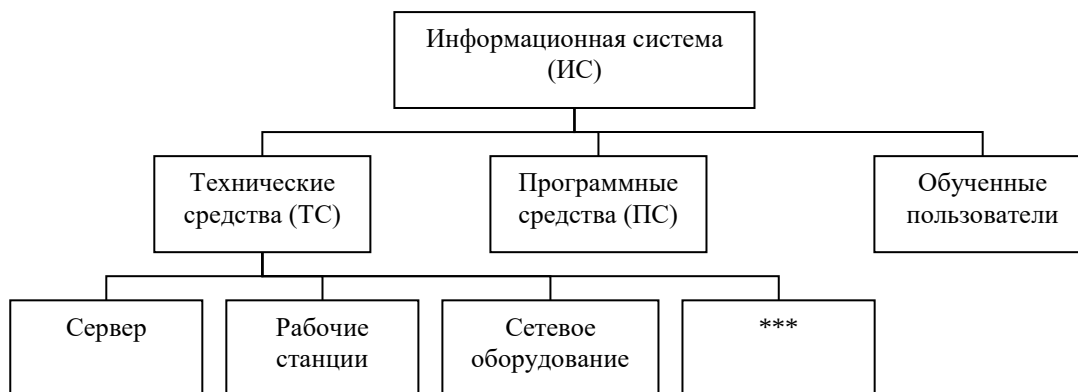
№	Наименование требования
1	
2	
3	

3. Декомпозиция конечного результата проекта

Произведите разбиение конечного продукта проекта на отдельные компоненты.

Указание. Разбиение конечного продукта проекта должно быть представлено в виде схемы 3.1. «Декомпозиция конечного результата проекта»

Пример схемы 3.1. Декомпозиция конечного результата проекта



Дополнительные задания:

4. Оценка необходимости разбиения проекта на подпроекты

Оцените необходимость разбиения проекта на подпроекты (на схеме 3.1. «Декомпозиция конечного результата проекта»).

Конечный результат проекта

--

Таблица 3.1. Высокоуровневые требования к конечному результату проекта

№	Наименование требования

Схема 3.1. Декомпозиция конечного результата проекта

Практическое упражнение №4. «Оценка сроков проекта»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

Задания:

1. Определение состава операций и создание СДР

Отталкиваясь от требований и конечных результатов по проекту, сформируйте список задач (СДР), декомпозируя их до необходимого уровня (не более трех уровней). Данные занесите в таблицу 4.1. «СДР проекта».

2. Оценка длительности/трудоемкости операций

Оцените длительность каждой задачи самого нижнего уровня. Данные занесите в столбец «Оценка длительности» таблицы 4.1. «СДР проекта».

Пример таблицы 4.1. СДР проекта

№ 1-го уровня	№ 2-го уровня	№ 3-го уровня	Название задачи	Оценка длительности/трудоемкости	Ресурсы*	Оценка стоимости**
1.			Приобретение и инсталляция ТС			
	1.1		Приобретение и инсталляция оборудования			
		1.1.1	Оценка параметров оборудования	5 дней/40 часов		
		1.1.2	Выбор поставщиков оборудования	10 дней/10 часов		

*- графа «Ресурсы» заполняется на Практическом упражнении №5 «Оценка ресурсов операций».

** - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

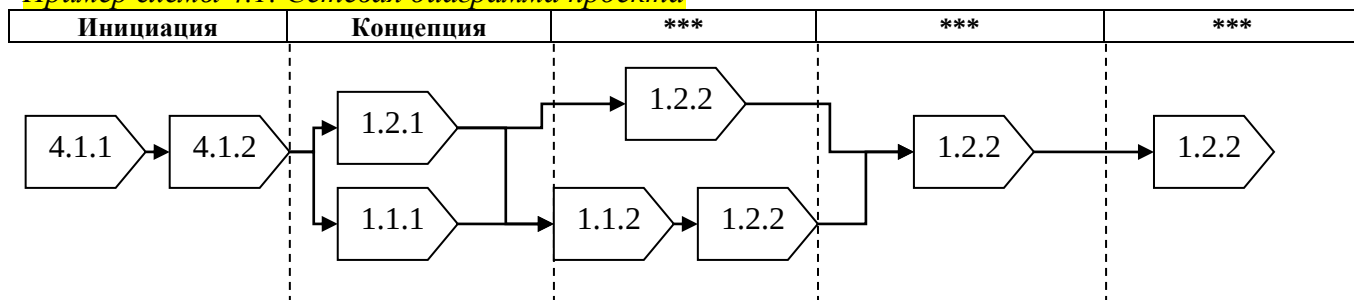
3. Определение фаз проекта

Разбейте проект на фазы, заполнив столбец «Наименование фазы проекта» таблицы 4.2. «Фазы проекта»

4. Определение взаимосвязей операций

Распланируйте работы по фазам проекта и постройте сетевую диаграмму (схема 4.1. Сетевая диаграмма проекта).

Пример схемы 4.1. Сетевая диаграмма проекта



5. Определение критериев перехода с одной фазы проекта на другую

Сформулируйте критерии перехода с одной фазы проекта на другую, заполнив столбец «Критерии перехода на другую фазу» таблицы 4.2. «Фазы проекта».

6. Оценка длительности/трудоемкости фаз и всего проекта

Оцените длительность каждой фазы проекта и всего проекта, заполнив столбец «Оценка длительности» таблицы 4.2. «Фазы проекта».

Пример таблицы 4.2. Фазы проекта

№	Наименование фазы проекта	Критерии перехода на другую фазу	Оценка длительности/трудоемкости	Оценка стоимости*
1	Инициация	1. Экспертная оценка 2. Устав проекта 3. Приказ об открытии проекта	14дней/100 часов	
***	***	***	***	
Итого по проекту			90дней/ 1200часов	

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

7. Определение критического пути проекта

Проанализировав сетевую диаграмму проекта, определите критические задачи проекта.

Таблица 4.1.

СДР проекта

№ 1-го уровня	№ 2-го уровня	№ 3-го уровня	Название задачи	Оценка длительности/трудоемкости	Ресурсы*	Оценка стоимости**

* - графа «Ресурсы» заполняется на Практическом упражнении №5 «Оценка ресурсов операций».

** - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

Таблица 4.2.

Фазы проекта

№ фазы	Название	Критерии перехода на другую фазу	Оценка длительности/трудоемкости	Оценка стоимости*
Итого проект				

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

Схема 4.1. Сетевая диаграмма проекта

Практическое упражнение №5. «Оценка ресурсов операций»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

Обязательные задания:

1. Определение ресурсов операций

Анализируя СДР и результаты проекта, сформируйте список необходимых ресурсов (человеческих и материальных), заполнив таблицы 5.1. «Человеческие ресурсы» и 5.2. «Материальные ресурсы». Оцените при необходимости количество ресурсов.

Пример таблицы 5.1. Человеческие ресурсы

№	Название ресурса	Оценка стоимости*
T1	Руководитель проекта (РП)	
T2	Главный инженер проекта (ГИП)	

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

Пример таблицы 5.2. Материальные ресурсы

№	Название ресурса	Оценка количества	Оценка стоимости*
M1	Сервер	1 шт.	
M2	Персональный компьютер	60 шт.	
M3			
	***	***	

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

2. Назначение задачам необходимых ресурсов

Просмотрев список задач проекта, определите каждой задаче самого низкого уровня ресурсы, необходимые для ее выполнения. Необходимо заполнить колонку «Ресурсы» таблицы 4.1. «СДР проекта»

Пример таблицы 4.1. СДР проекта (после назначения необходимых ресурсов задачам)

№ 1-го уровня	№ 2-го уровня	№ 3-го уровня	Название задачи	Оценка длительности/трудоемкости	Ресурсы*	Оценка стоимости**
1.			Приобретение и инсталляция ТС			
	1.1		Приобретение и инсталляция оборудования			
		1.1.1	Оценка параметров оборудования	5 дней/ 40часов	T3 M3	
		1.1.2	Выбор поставщиков оборудования	10 дней/ 40часов	T2 T3 M3	
***	***	***	***	***	***	

*- графа «Ресурсы» заполняется на Практическом упражнении №5 «Оценка ресурсов операций».

** - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

Таблица 5.1. Человеческие ресурсы

№	Название ресурса	Оценка стоимости*

** - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».*

Таблица 5.2. Материальные ресурсы

№	Название ресурса	Оценка количества	Оценка стоимости*

** - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».*

Практическое упражнение №6. «Планирование человеческих ресурсов»

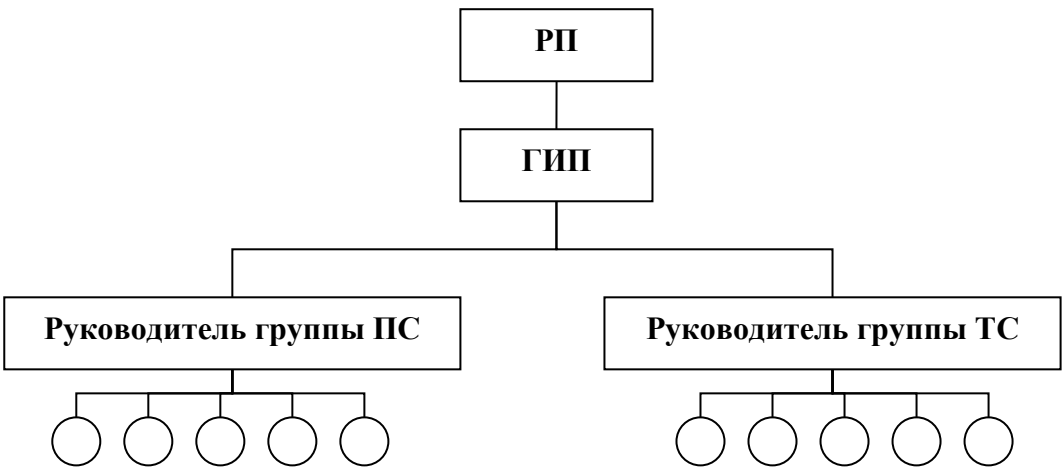
Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

Обязательное задание:

1. Разработка организационной структуры команды проекта

Разработайте организационную структуру команды проекта и представьте ее в виде схемы.

Пример схемы 6.1. Организационная структура команды проекта



Дополнительное задание:

2. Определение сфер ответственности в проекте

Разработайте матрицу ответственности (для трех или более ключевых специалистов проекта на ваш выбор), заполнив таблицу 6.1. «Матрица ответственности»

Пример таблицы 6.1. Матрица ответственности

		Ресурсы						
		РП	ГИП		***			
Задачи	***	***	***	***	***			
	Оценка параметров сервера		К	О	***			
	Выбор поставщиков сервера	К	О	И	***			
	***	***	***	***	***			

* О – Ответственный
И – Исполнитель
К – Контролирующий
У – Утверждает
С – Согласующий
П – Принимает

Схема 6.1. Организационная структура команды проекта

Таблица 6.1. Матрица ответственности

		Ресурсы						
Задачи								

Практическое упражнение №7. «Стоимостная оценка проекта»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей):

Обязательные задания:

1. Стоимостная оценка ресурсов

Оцените стоимость ресурсов, заполнив колонку «Оценка стоимости» таблицы 5.1. «Человеческие ресурсы» и 5.2. «Материальные ресурсы»

Пример таблицы 5.1. Человеческие ресурсы (после оценки стоимости)

№	Название ресурса	Оценка стоимости*
T1	Руководитель проекта (РП)	\$200/день
T2	Главный инженер проекта (ГИП)	\$160/день
T3	Инженер	\$80/день
	***	***

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

Пример таблицы 5.2. Материальные ресурсы (после оценки стоимости)

№	Название ресурса	Оценка количества	Оценка стоимости*
M1	Сервер	1 шт.	\$3.000
M2	Персональный компьютер	60 шт.	\$60.000
M3			\$0,5/час=\$4/день
	***	***	***

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

2. Стоимостная оценка задач

Оцените стоимость задач, заполнив колонку «Оценка стоимости» таблицы 4.1. «СДР проекта». Стоимость суммарных задач подсчитывать не нужно.

Пример таблицы 4.1. СДР проекта (после оценки стоимости)

№ 1-го уровня	№ 2-го уровня	№ 3-го уровня	Название задачи	Оценка длительности/трудоёмкости	Ресурсы*	Оценка стоимости**
1.			Приобретение и инсталляция ТС			
	1.1		Приобретение и инсталляция оборудования			
		1.1.1	Оценка параметров оборудования	5 дней/ 40часов	T3 (8час/день) M3	\$400+\$20= =\$420
		1.1.2	Выбор поставщиков оборудования	10 дней/ 40часов	T2 (1час/день) T3 (3час/день) M3	\$200+\$300+ +\$40= =\$540
***	***	***	***	***	***	***

*- графа «Ресурсы» заполняется на Практическом упражнении №5 «Оценка ресурсов операций».

** - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

3. Оценка бюджета проекта

Оцените стоимость каждой фазы проекта и всего проекта, заполнив столбец «Оценка стоимости» таблицы 4.2. «Фазы проекта». Для оценки стоимости каждой фазы проекта и всего проекта необходим анализ сетевой диаграммы проекта, построенной на схеме 4.1. Сетевая диаграмма проекта.

Пример таблицы 4.2. Фазы проекта (после оценки стоимости)

№	Наименование фазы проекта	Критерии перехода на другую фазу	Оценка длительности	Оценка стоимости*
1	Инициация	1. Экспертная оценка 2. Устав проекта 3. Приказ об открытии проекта	14дней/100 часов	\$1.500
***	***	***	***	***
Итого по проекту			90дней/ 1200часов	\$120.000

* - графа «Оценка стоимости» заполняется на Практическом упражнении №7 «Стоимостная оценка проекта».

Практическое упражнение №8. «Идентификация и анализ рисков проекта»

Руководитель проекта (ответственное лицо из подгруппы слушателей): _____

Обязательные задания:

1. Идентификация рисков

Идентифицируйте основные риски проекта и заполните первые две колонки таблицы 8.1. «Риски проекта»

2. Анализ рисков

Ранжируйте риски по двум параметрам:

- влияние на ход проекта;
- вероятность возникновения риска.

Заполните колонки №3 и №4 таблицы 8.1. «Риски проекта».

Внесите риск в соответствующую ячейку таблицы 8.2. «Анализ рисков»

Пример таблицы 8.1. Риски проекта

№	Наименование риска	Вероятность возникновения*	Влияние на ход проекта**
1	Низкое качество работ по установке оборудования, выполняемых подрядчиком	4	4
2	Значительная задержка задач, связанных с утверждением договоров	5	3
3	Увольнение в ходе проекта главного инженера	1	4
	***	***	***

* 1-очень низкая (риск не произойдет), 2-низкая, 3-средняя (вероятность возникновения риска – 50X50), 4-высокая, 5-очень высокая (практически наверняка произойдет);

**1-очень низкое (задержка отдельных задач), 2-низкое (незначительная задержка проекта, фазы), 3-среднее (задержка проекта, фазы, невыполнение отдельных задач), 4-высокое (значительная задержка проекта), 5-крайне высокое (крах проекта).

3. Определение самых опасных рисков

Проанализировав таблицу 8.2. «Анализ рисков», определите 3 – 5 самых опасных рисков проекта и занесите их в таблицу 8.3. «Мероприятия по предотвращению рисков проекта»

Дополнительные задания:

4. Разработка мероприятий по предотвращению самых опасных рисков

Разработайте комплекс мероприятий по предотвращению самого опасного риска проекта по двум направлениям:

- Определите мероприятия по снижению влияния риска на ход проекта и по снижению
- вероятности его возникновения, заполнив соответствующие колонки таблицы 8.3. «Мероприятия по предотвращению рисков проекта».
- Определите мероприятия на случай возникновения рисков события, заполнив соответствующие колонки таблицы 8.3. «Мероприятия по предотвращению рисков проекта».

№	Наименование риска	Предупреждение риска			Устранение риска	
		Действия	Ответ- ственный	Дата	Действия	Ответ- ственный
1	Низкое качество работ по установке оборудования, выполняемых подрядчиком	Разработать комплекс мероприятий по контролю хода работ по установке оборудования	ГИП	дата	Предусмотреть в расписании проекта резерв времени на установку оборудования	РП
		Разработать критерии выбора подрядчика	ГИП	дата	—	—
		***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***	***

Таблица 8.1. Риски проекта

№	Наименование риска	Вероятность возникновения*	Влияние на ход проекта**

* 1-очень низкая (риск не произойдет), 2-низкая, 3-средняя (вероятность возникновения риска – 50Х50), 4-высокая, 5-очень высокая (практически наверняка произойдет);

**1-очень низкое (задержка отдельных задач), 2-низкое (незначительная задержка проекта, фазы), 3-среднее (задержка проекта, фазы, невыполнение отдельных задач), 4-высокое (значительная задержка проекта), 5-крайне высокое (крах проекта).

Таблица 8.2. Анализ рисков

↑ ↓ Влияние на ход проекта	5-Крайне высокое (крах проекта)					
	4-Высокое (значительная задержка проекта)					
	3-Среднее (задержка проекта, фазы, невыполнение отдельных задач)					
	2-Низкое (незначительная задержка проекта, фазы)					
	1-Очень низкое (задержка отдельных задач)					
		1-Очень низкая (риск не произойдет)	2-Низкая	3-Средняя (вероятность возникновения риска – 50Х50)	4-Высокая	5-Очень высокая (практически наверняка произойдет)
	← → Вероятность возникновения риска					

Таблица 8.3. Мероприятия по предотвращению рисков проекта

№	Наименование риска	Предупреждение риска			Устранение риска	
		Действия	Ответственный	Дата	Действия	Ответственный

Практическое упражнение №9. «Расчет основных финансовых показателей проекта»

Рассчитать основные финансовые показатели проекта:

1) Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. *Net present value*, общепринятое сокращение — **NPV (ЧДД)**) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню.

Иначе говоря, для потока платежей **CF**, где CF_t — платёж через t лет ($t = 1, \dots, N$) и начальной инвестиции в размере $IC = -CF_0$ чистый дисконтированный доход **NPV** рассчитывается по формуле:

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{CF_t}{(1+i)^t} = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+i)^t},$$

где i — ставка дисконтирования.

2) Индекс рентабельности инвестиций. ИР рассчитывается как отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости оттока (включая первоначальные инвестиции)

$$PI = \frac{NPV}{IC} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}}{IC};$$

где:

PI (Profitability Index) — индекс доходности инвестиционного проекта;

NPV (Net Present Value) — чистый дисконтированный доход;

n — срок реализации (в годах, месяцах);

r — ставка дисконтирования (%);

CF (Cash Flow) — денежный поток;

IC (Invest Capital) — первоначальный затраченный инвестиционный капитал.

3) Срок окупаемости (англ. *Pay-Back Period*) - период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого дохода (англ. *Present Value*) для каждого периода проекта. Точка, в которой PV примет положительное значение, будет являться точкой окупаемости. Для обозначения дисконтированного срока окупаемости проекта могут использоваться сокращения **DPBP** (англ. *Discounted Pay-Back Period*) или **DPB** (англ. *Discounted Pay-Back*).

Практическое упражнение №10. «Подготовка Устава проекта, Бюджета проекта, Календарного плана проекта и Приказа об открытии проекта»

Разработать на основании выполненных ранее заданий в соответствии с предлагаемыми шаблонами Устав проекта, Бюджет проекта и Приказ об открытии проекта. Календарный план проекта экспортируется из MS Project.